

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Samuel Hideaki Tangke Arung - 5024241062

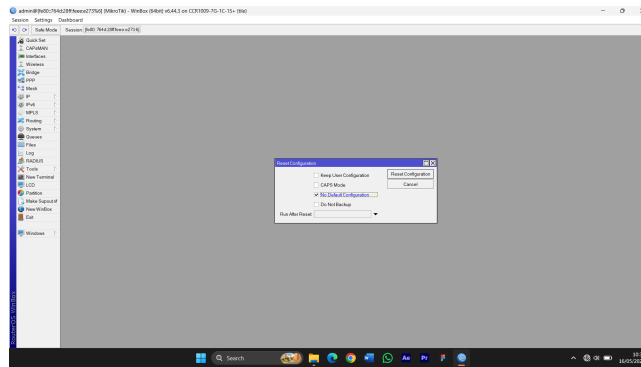
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Routing Statis IPv6

1. Reset Router Jika masih ada konfigurasi

Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik. Untuk reset bisa gunakan winbox masuk menu system → reset konfigurasi → cek list no default konfigurasi.



Gambar 1: Reset Router

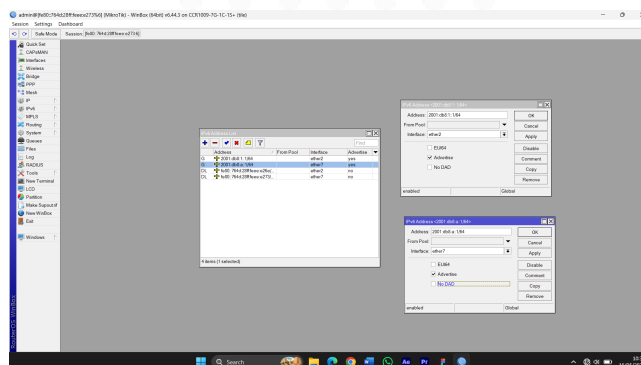
2. Login ke Router

Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).

3. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan B)

Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B),

- IP ether1 Router A : 2001:db8:1::1/64
- IP ether1 Router B : 2001:db8:1::2/64



Gambar 2: Konfigurasi IP Ether1

4. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan B)

Tambahkan IP address pada ether2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router.

- IP ether2 Router A : 2001:db8:a::1/64
- IP ether2 Router B : 2001:db8:b::1/64

Catatan: Jika pada Konfigurasi IPV6 di Address terdapat IPV6 dengan code DL ketika belum add IP ke interface, tenang IP tersebut jangan dihapus tetapi dibiarkan saja karena itu adalah IPV6 Link Local dari Router Mikrotik yang tergenerate otomatis.

5. Konfigurasi Routing Statis (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan B)

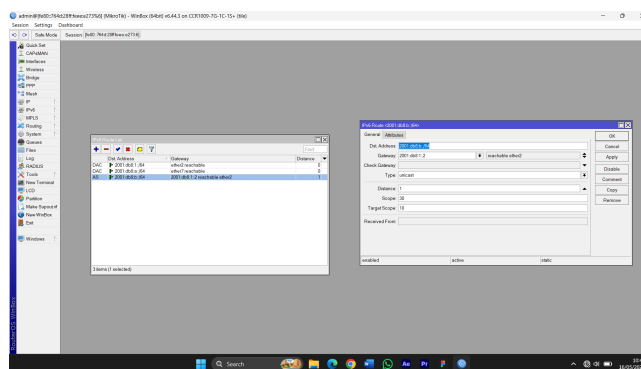
Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menambahkan rute secara manual. Masuk ke menu IPv6 → Routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing.

Pada Router 1:

- Dst. Address: 2001:db8:b::/64
- Gateway: 2001:db8:1::2

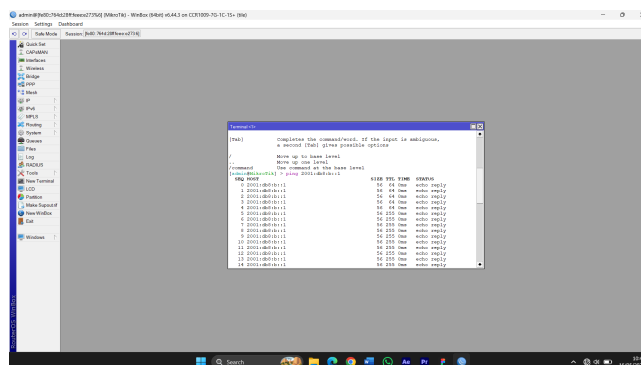
Pada Router 2:

- Dst. Address: 2001:db8:a::/64
- Gateway: 2001:db8:1::1



Gambar 3: Routing Statis

6. Test Koneksi Antar Router



Gambar 4: Test ping

- Dari Router1, buka New Terminal, ping LAN Router2:
ping 2001:db8:b::1

- Dari Router2, ping LAN Router1:

```
ping 2001:db8:a::1
```

7. Konfigurasi IP Address di Laptop (note lakukan konfigurasi ini laptop yang terhubung pada router A dan B masing-masing)

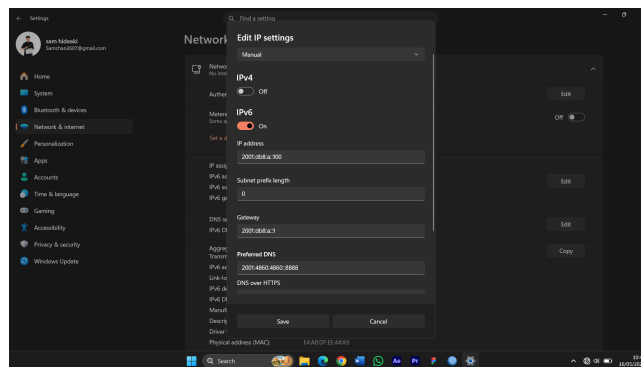
Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP, tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2.

Pada laptop yang terhubung ke Router 1:

- IP Address: 2001:db8:a::100
- Prefix: /64
- Gateway: 2001:db8:a::1 (Router1)
- DNS: 2001:4860:4860::8888

Pada laptop yang terhubung ke Router 2:

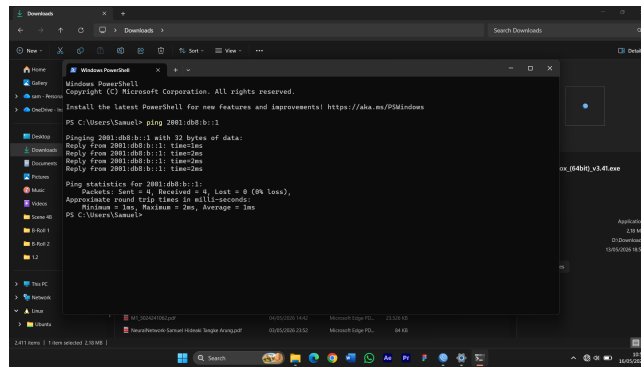
- IP Address: 2001:db8:b::100
- Prefix: /64
- Gateway: 2001:db8:b::1 (Router2)
- DNS: 2001:4860:4860::8888



Gambar 5: IP Laptop A

8. Jika Sudah Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.

Pada konfigurasi Router 2 dan laptop yang terhubung ke router 2 lakukan hal yang sama.

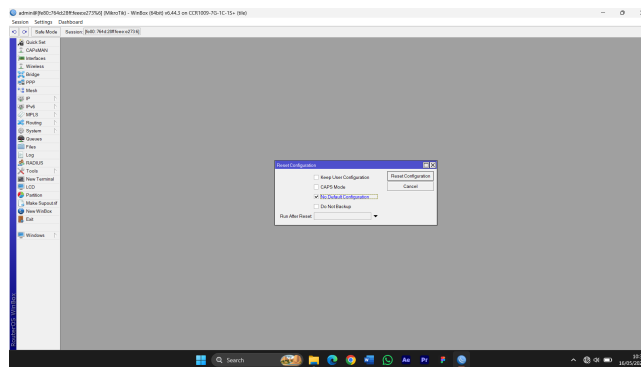


Gambar 6: Hasil Routing Statis IPv6

1.2 Routing Dinamis IPv6

1. Reset Router Jika masih ada konfigurasi

Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik. Untuk reset bisa gunakan winbox masuk menu system → reset konfigurasi → cek list no default konfigurasi.



Gambar 7: Reset Router

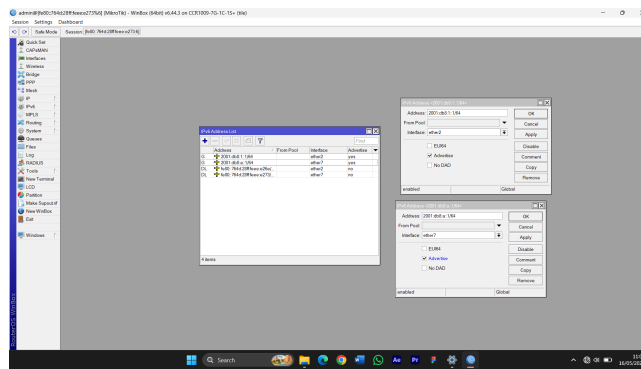
2. Login ke Router

Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).

3. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan B)

Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B),

- IP ether1 Router A : 2001:db8:1::1/64
- IP ether1 Router B : 2001:db8:1::2/64



Gambar 8: IP Router A IPv6

4. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan B)

Tambahkan IP address pada ether2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router.

- IP ether2 Router A : 2001:db8:a::1/64
- IP ether2 Router B : 2001:db8:b::1/64

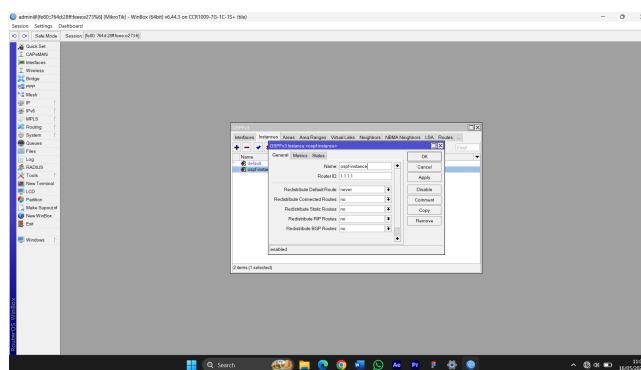
5. Konfigurasi Routing Dinamis (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan B)

Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menggunakan OSPFv3 untuk Routing Dinamis.

(a) Buat Instance OSPFv3

Masuk ke menu IPv6 → Routing → OSPFv3 → Instances → Klik + untuk menambahkan routing.

- Name: ospf-instance
- Router ID: misalnya 1.1.1.1 untuk Router1, 2.2.2.2 untuk Router2

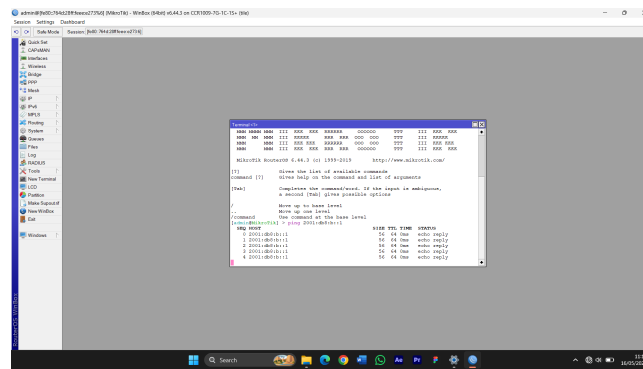


Gambar 9: OSPF Instance

(b) Tambah Area

Masuk ke menu Routing → OSPFv3 → Areas → Klik +

- Name: backbone
- Instance: pilih ospf-instance
- Area ID: 0.0.0.0 (wajib untuk backbone area)



Gambar 12: Test ping

6. Konfigurasi IP Address di Laptop (note lakukan konfigurasi ini laptop yang terhubung pada router A dan B masing-masing)

Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP, tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2.

Pada laptop yang terhubung ke Router 1:

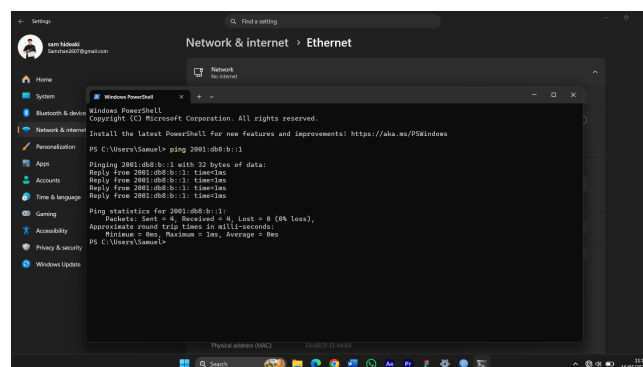
- IP Address: 2001:db8:a::100
- Prefix: /64
- Gateway: 2001:db8:a::1 (Router1)
- DNS: 2001:4860:4860::8888

Pada laptop yang terhubung ke Router 2:

- IP Address: 2001:db8:b::100
- Prefix: /64
- Gateway: 2001:db8:b::1 (Router2)
- DNS: 2001:4860:4860::8888

7. Jika Sudah Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.

Pada konfigurasi Router 2 dan laptop yang terhubung ke router 2 lakukan hal yang sama.



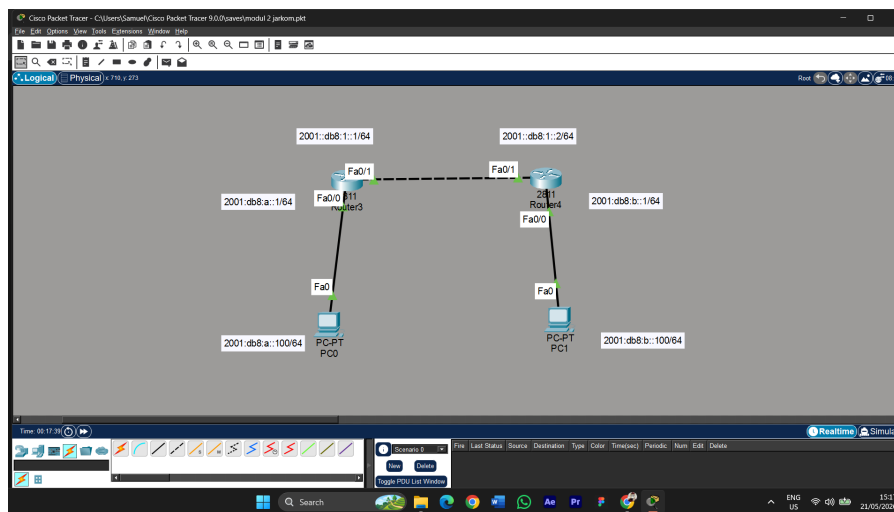
Gambar 13: Hasil Routing Dinamis

2 Analisis Hasil Percobaan

Praktikum kali ini membahas Routing IPv6 dengan dua percobaan, yaitu Routing Statis dan Routing Dinamis menggunakan OSPFv3, pada dua router MikroTik yang masing-masing terhubung ke sebuah laptop. Konfigurasi yang dilakukan meliputi pemberian alamat IPv6 pada interface antar-router (2001:db8:1::/64) serta interface LAN masing-masing router (2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64). Pada percobaan statis, rute ke jaringan laptop kedua ditambahkan secara manual, sedangkan pada percobaan dinamis, rute ditemukan secara otomatis melalui pertukaran informasi OSPFv3 antar-router.

Hasil pengujian ping 2001:db8:b::1 dari Laptop A ke gateway Router B menunjukkan keberhasilan pada kedua percobaan dengan 0% packet loss. Routing statis menghasilkan round-trip time minimum 1 ms, maksimum 2 ms, dan rata-rata 1 ms, sedangkan routing dinamis sedikit lebih baik dengan minimum <1 ms, maksimum 1 ms, dan rata-rata <1 ms. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa pada jaringan berskala kecil, performa keduanya relatif setara, namun routing dinamis unggul dalam skalabilitas dan adaptasi otomatis terhadap perubahan topologi. Praktikum berjalan lancar tanpa kendala selama proses konfigurasi maupun percobaan.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 14: Simulasi Percobaan Statis IPv6 pada Cisco Packet Tracer

4 Kesimpulan

Pada praktikum mengenai Routing IPv6 ini, dapat disimpulkan bahwa routing statis dan routing dinamis (OSPFv3) pada IPv6 sama-sama mampu menghubungkan dua jaringan LAN yang berbeda melalui dua router MikroTik dengan baik. Routing statis cocok untuk jaringan berskala kecil karena konfigurasinya sederhana dan memberikan kontrol penuh, sedangkan routing dinamis lebih unggul dalam skalabilitas dan kemampuan adaptasi otomatis terhadap perubahan topologi. Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil membuktikan bahwa IPv6 dapat dikonfigurasi dan berfungsi dengan baik pada kedua metode routing tersebut.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 15: Dokumentasi Praktikum Modul 2